



К статье «Троянцы»

1. Вектор $\mathbf{r}_1$, проведенный из точки $\mathbf{m}_1$ в центр вращения, есть сумма двух векторов, направленных от $\mathbf{m}_1$ к $\mathbf{m}_2$ и от $\mathbf{m}_1$ к $\mathbf{m}_3$. Модули этих векторов равны $\frac{m_2}{m_1+m_2+m_3}R$ и $\frac{m_3}{m_1+m_2+m_3}R$ (см. рис. 1).

Параллелограмму с такими сторонами подобен параллелограмм сил $F_{12} = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$, ибо сумма этих сил F_1 должна быть направлена к центру вращения. Из рассмотрения подобия

$$\begin{aligned} F_1 : r_1 &= \gamma \frac{m_1 m_2}{R^2} : \frac{m_2}{m_1 + m_2 + m_3} R = \\ &= \gamma \frac{m_1 m_3}{R^2} : \frac{m_3}{m_1 + m_2 + m_3} R. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\omega^2 = \frac{a_1}{r_1} = \frac{F_1}{m_1 r_1} = \gamma \frac{m_1 + m_2 + m_3}{R^3}.$$

2. При заданном в условии соотношении скоростей и их направлениях за малый промежуток времени треугольных масс перейдет в подобный начальному. Если и для нового треугольника соотношение скоростей удовлетворяет условию, то все будет доказано. Но так как ускорение пропорционально расстоянию до центра вращения (см. упражне-

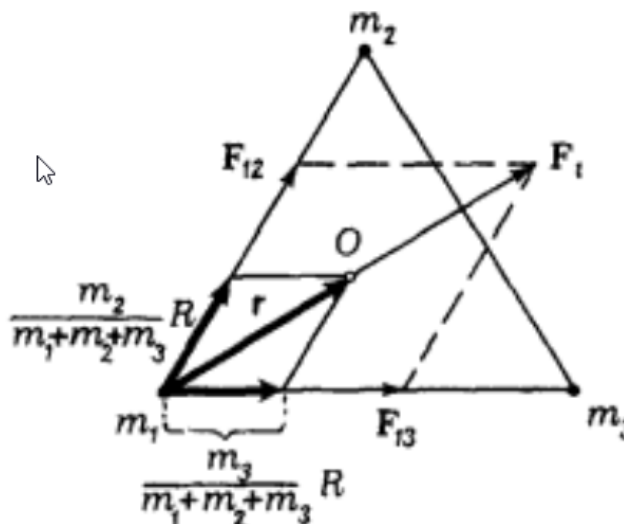


Рис. 1.

вне 1), то и приращение скоростей, и новые скорости пропорциональны этим расстояниям, в направления скоростей изменятся горостей изменятся на один и тот же угол (см. рис. 2).

К статье «Артиллерия и математика»

№	ОТВЕТЫ	
1.	55 518	37 263
2.	295°33'	1551
3.	12 406	96956
4.	13 772	98 154

К статье «Антъе»

5. а) Если $p \neq 2$, то $\alpha = \sum_{i=1}^k \left[\frac{n}{p^i} \right]$, где k таково, что $p^k \leq n < p^{k+1}$.

Если же $p = 2$, то $\alpha = n + \sum_{i=1}^k \left[\frac{n}{2^i} \right]$, где $2^k \leq n < 2^{k+1}$.

$$\text{б) } \alpha = \left[\frac{2n+1}{p} \right] - \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{2n+1}{p^2} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \dots + \left[\frac{2n+1}{p^k} \right] - \left[\frac{n}{p^k} \right], \text{ где } p^k \leq 2n+1 < p^{k+1}.$$

У к а з а н и е. Воспользуйтесь тем, что $(2n+1)!! = \frac{(2n+1)!}{(2n)!!}$.

6) а) $1\frac{1}{16}; 1\frac{3}{4}; 2\frac{7}{16}; 3\frac{1}{8}; 3\frac{3}{16};$

6) $-1 \leq x < 0$; $\sqrt{8} \leq x < 3$; $\sqrt{11} \leq x \leq \sqrt{14}$;
 $4 < x < 17$.

B) $\sqrt{8}$.

7. 30 км.

8. $[f(a)] + [f(a + 1)] + [f(a + 2)] + \dots + [f(b)] + b - a + 1.$

9. 137. У к а з а н и е. Координаты точек, лежащих в данном круге, удовлетворяют неравенству $x^2 + y^2 > 6,5^2$.

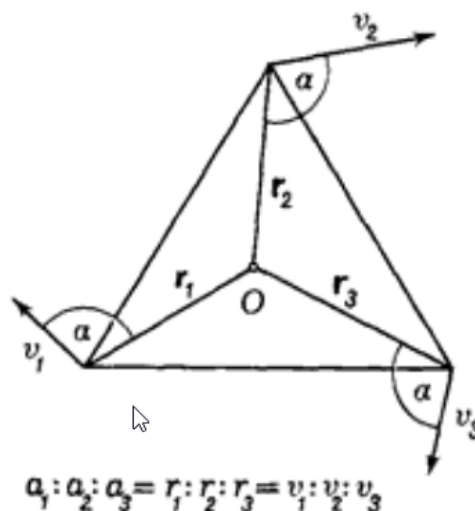


Рис. 2.